

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsAppBall
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        Graphics g; // Объявляем графическую поверхность
        Rectangle rct; // Прямоугольник с размерами рисунка
        private Image Ball; // Рисунок
        int x = 400, y = 100, dx = 2, dy = 2;

        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
        {
            rct.X = x; // Создаем прямоугольник
            rct.Y = y;
            rct.Width = Ball.Width;
            rct.Height = Ball.Height;
            Invalidate(rct); // Перерисовываем прямоугольник. Стираем мяч
            // Invalidate очищает прямоугольник. Если скобки пустые –
            всю форму.
            x += dx; // Меняем координаты мяча
            y += dy;
            g.DrawImage(Ball, x, y, Ball.Width, Ball.Height); // рисуем мяч в новом
            положении

            // Отражение от стенок
            if ((x < 0) || (x > (ClientRectangle.Width - Ball.Width))) dx = -dx;
            if ((y < 0) || (y > (ClientRectangle.Height - Ball.Height))) dy = -dy;
        }

        private void button_stop_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            timer1.Enabled = false; // Остановка таймера
        }

        private void numericUpDown1_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            if (((int)numericUpDown1.Value > 1) && ((int)numericUpDown1.Value < 100))
            {
                timer1.Interval = (int)numericUpDown1.Value; // Интервал таймера
            }
        }

        private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
        {
            g.Clear(Color.White); // Окрашиваем форму
            g.DrawImage(Ball, x, y, Ball.Width, Ball.Height); // Рисуем мяч в начальном
            положении
        }

        private void button_start_Click(object sender, EventArgs e)
        {

```

```
        timer1.Interval = (int)numericUpDown1.Value; //Интервал таймера
        timer1.Enabled = true; //Пуск таймера
    }

    public Form1()
    {
        InitializeComponent();
        g = this.CreateGraphics(); //Создаем поверхность
        Ball = new
Bitmap("C:\\Users\\Administrator\\source\\repos\\WindowsFormsAppBall\\ball.png"); //Созд
аем рисунок мяча
    }
}
```